BEDIENHANDBUCH / AUSGABE 12.10.2026

EUROFIGHTER IFE FUEL CALCULATOR

Anleitung und Funktionsübersicht
Version 1.9.23 | Missionsplanung im Simulator

Auftrag der Anwendung

Eine Mission von den ersten Eingaben bis zur druckbaren Data Card durchgängig planen: Route, Zeit, Fuel, Holds, AAR, Diverts und Fuel-Schwellen. Der aktuelle Plan lässt sich vollständig als JSON sichern und auf einem anderen Gerät wiederherstellen.

Fähigkeitsprofil

BEREICH	LEISTUNG	S.
MISSION / ROUTE	Missionsdaten, SimBrief-Import, Waypoint-Editor und vertikales Routenprofil.	02
FUEL / CRUISE	Vorwärtsrechnung ab eingegebenem Startfuel; eigener Reiseflugrechner.	03
TIMING / RECOVERY	Hard Times, Holds, WP IN/OUT, Joker, Bingo und zwei Diverts.	04
AAR	AUTO/MANUAL, Gross Onload, Transfer Rate, Transferzeit und Event-Burn.	05
BACKUP / RESTORE	Vollständiger JSON-Export/-Import; lokale Missionsspeicherung.	06
OUTPUT / INTERFACE	Data Card, AAR-Bon, Tablet-Bedienung, Sprache und Darstellung.	07
WORKFLOW / GRENZEN	Planungsablauf, Modellgrenzen, Prüfstand und Begriffe.	08
ONLINE / UPDATES	Web-App verwenden, Version prüfen, sicher aktualisieren.	09

Dokumentcharakter: sachliche Produkt- und Bedienübersicht. Keine amtliche Flugunterlage, kein militärisches Vorschriftenwerk. Der Funktionsumfang bezieht sich auf den vorliegenden Softwarestand, nicht auf angekündigte Erweiterungen.

Bildbeispiele: AAR-Einstellungen S. 10; Bon S. 11; Fuel-Schwellen S. 12; Holds S. 13; Abkürzungen S. 14. AAR-/Fuel-Hintergründe S. 15-19; Quellen S. 20.

Direkt zur aktuellen App

ife-eufi-fuelcalc-test.topstoni81.workers.dev
Als Lesezeichen oder Home-Bildschirm-App verwenden. ZIP-/HTML-Downloads sind separate Kopien.
Update-Anleitung: Seite 9.

02 / FUNKTIONSBEREICH

Mission und Route

Plan erstellen, importieren und kontrolliert bearbeiten.

Missionsanlage

Erfasst werden Mission Name, Mission Type, Datum UTC, Start Z, Aircraft, Callsign, Departure/Arrival, Platzhöhen und Missionsnotizen. Startfuel, Taxi-Zeit, Reserve und Verbrauchszuschlag sind direkt planbar. Platzhöhen lassen sich aus der lokalen Datenbank übernehmen oder manuell eingeben.

EINSTIEG	VERHALTEN
NEW MANUAL MISSION	Neue manuelle Planung mit anschließend frei bearbeitbaren Zwischen-Waypoints.
LOAD DEMO	Lädt die bestehende Demonstrationsroute mit DIST-/TIME-Legs und zwei Diverts. Der App-Start verwendet weiterhin die Demo.
SIMBRIEF	Import des letzten OFP über Pilot ID oder Alias. Übernommen werden unter anderem Datum, Route, Koordinaten, Höhen, Mach und Wind. Danach bleiben die Planungswerte bearbeitbar.
LOAD PRESET	Explizites Laden eines separat angebotenen Missions-Presets. Auswahl allein ändert die aktive Mission nicht.

Route / Leg-Editor

Die Reihenfolge lautet **WP - ALT ft - Mach - Zeit/ETA Z - NM - Hold/WP OUT**; danach folgen Wind, Modus, manuelle Leg-Minuten, ETE, Leg-Fuel, Recovery-Bedarf, FOB und Aktionen. Koordinaten bleiben Bestandteil des internen Routenplans und des Backups.

Zwischen-Waypoints können hinzugefügt, gelöscht oder mit Auf/Ab verschoben werden. Referenzen für AAR, Bingo und Joker folgen beim Verschieben dem zugehörigen Waypoint. Bei einer bewussten Routenumsortierung können betroffene DIST-Legs aus vorhandenen Koordinaten neu bestimmt werden.

Distanz oder Zeit - eine bewusste Eingabeentscheidung

DIST: NM sind vorgegeben; ETE folgt aus Geschwindigkeit, Wind und Höhenwechsel. **TIME:** Die eingegebenen Leg-Minuten sind maßgeblich; daraus wird die Leg-Distanz berechnet. Das Bearbeiten von NM oder MIN wählt den jeweiligen Modus. Holds, AAR-Dauer und Hard Times verändern dagegen keine Leg-NM oder Koordinaten.

Präzision und Bedienung

Mach erscheint mit maximal zwei Dezimalstellen. Intern bleiben die exakten Werte erhalten. Route-Eingaben werden mit Enter oder beim Verlassen des Feldes übernommen; ein unverändert verlassenes, gerundet dargestelltes Feld überschreibt den präzisen internen Wert nicht.

03 / FUNKTIONSBEREICH

Fuel und Performance

Tatsächlichen Fuel-State und erforderlichen Mindestbedarf getrennt betrachten.

Start / On Board Fuel ist ein Input. Die App rechnet den tatsächlichen Fuel-Verlauf von diesem Wert vorwärts. Eine gewünschte Landing-Menge oder ein AAR-Ziel schreibt den Startfuel nicht rückwärts um.

ANZEIGE	BEDEUTUNG
FOB START / ON BOARD	Eingegebener Kraftstoff an Bord vor dem angesetzten Ground-Verbrauch.
BLOCK REQ	Erforderlicher Planungsbedarf mit Route, Holds, Reserve, Divert/Recovery und AAR-Nettoeffekt.
T/O REQ	Erforderlicher Kraftstoff zum Take-off; ausdrücklich kein Ist- oder geplanter Tankinhalt.
PLANNED T/O FOB	Tatsächlicher Planwert nach Abzug des Ground-Verbrauchs vom Startfuel.
UPLIFT / SPARE	Zusätzlicher Bedarf zum Blockwert beziehungsweise Differenz zwischen Onboard und Planungsbedarf.
FOB IN / OUT / LANDING	Berechneter Fuel-State an Waypoints, nach Events und bei der Landung.

Rechenbasis

Pro Leg werden Steig-/Sinkanteil und Reiseflug getrennt berechnet. Mach wird über ISA in TAS umgerechnet; die eingegebene Windkomponente beeinflusst die Groundspeed. Die Fuel-Kurve interpoliert zwischen Messpunkten. Außerhalb der gemessenen Mach-Spanne arbeitet sie mit dem hinterlegten Schätzmodell.

Das mitgelieferte EF2000-Profil enthält Tankkapazität sowie Ground-, Climb- und Descent-Raten. Der aktive Mach-Bereich ist 0,48 bis 0,95; die Modellhöhe reicht bis 55.000 ft. Der Flugverbrauchszuschlag wirkt auf Flugphasen einschließlich Holds und AAR-Burn. Ground-Verbrauch wird separat aus Taxi-Minuten und Ground-Rate bestimmt.

Eigenständiger Reiseflugrechner

Berechnung über Gesamtdistanz oder Gesamtflugzeit. Die Distanz kann aus der aktuellen Route, aus DEP-ARR-Direktdistanz oder aus manueller Eingabe stammen. Einstellbar sind Reisehöhe, Mach, Wind und beide Platzhöhen. Ausgegeben werden Steig-, Reise-, Sink- und Gesamtverbrauch, Fuel Flow, ETE, Strecke und Blockbedarf einschließlich Reserve und Recovery/Divert.

Zu kurze Legs für den Höhenwechsel, nichtpositive Groundspeed oder Werte außerhalb des Modells werden als Prüfbedarf angezeigt. Fehlende Performance-Daten werden nicht zu einem neuen, erfundenen Flugzeugprofil ergänzt.

04 / FUNKTIONSBEREICH

Timing, Holds und Recovery

Zeitliche Bindungen und positionsbezogene Fuel-Schwellen.

Hard Times und Holds

Start und ETA werden in Zulu/UTC geführt. Eine manuelle ETA am Waypoint dient als Hard-Time-Anker. Zusätzliche Wartezeit wird als Hold mit Verbrauch berücksichtigt, bevorzugt an einem geplanten Hold-Waypoint vor dem Anker. Nicht erreichbare Zeiten werden als Konflikt markiert. Es werden dafür keine Distanzen erfunden.

Ein Hold verändert **Zeit und Fuel**. Für jeden betroffenen Waypoint werden WP IN time/FOB, Hold-Dauer/-Burn und WP OUT time/FOB getrennt geführt. Der Verbrauch nutzt Höhe und Mach des Hold-Waypoints sowie den Flugverbrauchszuschlag. Nachfolgende ETAs verschieben sich entsprechend.

Joker und Bingo

FUNKTION	LOGIK
JOKER @ WP IN	Enthält den Hold am ausgewählten Waypoint noch im verbleibenden Bedarf.
JOKER @ WP OUT	Der Hold am ausgewählten Waypoint ist bereits absolviert und wird nicht erneut angesetzt.
JOKER BUFFER	Zusätzlicher frei eingegebener Puffer über dem berechneten Bedarf am gewählten Bezugspunkt.
BINGO REFERENCE	Positionsabhängiger Bedarf für verbleibende Mission plus Divert, Recovery Extra und Landing Reserve. Bei Arrival kann die Restmission null sein.
MANUAL / AUTO	Bingo und Joker können berechnet oder durch explizite manuelle Schwellen ersetzt werden. Die App zeigt Bezugspunkt, geplanten FOB und Margin.
BINGO 2 / B2 RTB	Separater eingegebener Schwellenwert mit eigener RTB-Basis auf dem AAR-Plan.

Divert und Reserve

Zwei Ausweichplätze sind planbar. Die Suche unterstützt ICAO, Namen, Land, Favoriten und zuletzt verwendete Plätze. Distanz und Platzhöhe können aus lokalen Daten stammen oder manuell vorgegeben werden. Divert-Höhe, Mach, Wind, Missed Approach / Recovery Extra und Landing Reserve bleiben editierbar.

USED DIVERT kann automatisch den höheren gültigen Fuelbedarf wählen oder ausdrücklich auf Divert 1/2 gesetzt werden. Ein Preset kann gekennzeichnete Briefing-Fuelwerte enthalten. Noch nicht empfangener AAR-Onload wird den konservativen verbleibenden Fuel-Schwellen nicht als bereits vorhandener Kraftstoff gutgeschrieben.

05 / FUNKTIONSBEREICH

AAR: automatisch planen

A330 MRTT, messwertbasierte Transferraten und klar getrennte Zeiten.

PLAN AAR aktivieren und den Waypoint festlegen. FL, KIAS, Konfiguration, Event-Dauer, ARIP/ARCP, Callsign und Frequenz prüfen. **A330 MRTT ist fest hinterlegt.** AUTO-Ziel oder manuellen Gross Onload wählen. Die Rate muss im Normalfall nicht angeklickt oder eingegeben werden.

FELD	BEDEUTUNG
RATE MODE: AUTO	Standard. Passende Messkurven werden automatisch gewählt. Vergleichbare Messpunkte werden innerhalb ihrer Abdeckung interpoliert; Referenz- und Fuel-Band-Schätzungen sind gekennzeichnet.
RECEIVER FUEL FLOW	Eigenverbrauch aus AAR-Höhe, KIAS und vorhandenem Verbrauchsmodell. CLEAN verwendet das 3-BAGS-Modell ausdrücklich als Näherung.
RATE MODE: MANUAL	Bewusster Override der effektiven Gross-Rate in kg/min. RATE SOURCE zeigt die tatsächlich verwendete Herkunft.
TRANSFER / EVENT	TRANSFER TIME ist reine Übertragungszeit. AAR EVENT DURATION enthält zusätzlich geplante Orbit-/Wartezeit. Beide bleiben getrennt.

Messwerte und Berechnung

Sechs ergänzende Messprofile mit 30 Zwischenständen liefern Netto-Fuelzuwachs über die Zeit. Gross-Rate = gemessene Netto-Rate + modellierter Receiver-Verbrauch. Die App integriert die einzelnen Tankfüllstandsabschnitte; der angezeigte effektive Mittelwert kann vom Gesamtmittel eines Excel-Messlaufs abweichen.

```
MANUAL: Gross Onload bleibt exakt der eingegebene Wert

AUTO: G = max(0, Target OUT - IN + F × EventDuration)

AAR Burn = TransferBurn + OrbitBurn

FOB OUT = FOB IN + Gross Onload - AAR Burn
```

Bei konstanter Rate R gilt Transferzeit = G/R; bei der automatischen Messkurve werden die durchlaufenen Abschnitte einzeln berechnet. TARGET FOB OUT gilt am Ende des gesamten Events. Ein Onload von null kann korrekt sein.

Warnungen und Grenzen

Rate ≤ Eigenverbrauch, zu kurze Event-Dauer und Überschreitung der Tankkapazität werden gemeldet. Der Ablauf ist Transfer zuerst, Orbit danach; das Tankmaximum wird am Transfer-Ende geprüft. FOB AFTER LOAD bleibt Accounting. Fehlende nutzbare Rate: N/A / RATE REQUIRED; daraus wird keine Transferzeit erfunden. Startfuel, Leg-NM und Koordinaten werden nicht passend gemacht.

06 / FUNKTIONSBEREICH

Vollständiges Backup

Eine Mission planen, als Datei sichern und geräteübergreifend wiederherstellen.

EXPORT CURRENT MISSION / IMPORT MISSION

Beide Funktionen stehen unter MISSION. Export erzeugt eine JSON-Datei des aktuellen Zustands; vorheriges SAVE LOCAL ist nicht erforderlich. Import validiert die Datei, stellt die Eingaben wieder her und berechnet den Plan erneut. Erfolgreiches Laden meldet: **Mission successfully imported**.

GESICHERT	UMFANG
Missions-Inputs	Name/Typ, Datum, Start, Aircraft, Callsign, DEP/ARR, Platzhöhen, Notizen und alle berechnungsrelevanten Formularwerte.
Interner Routen-State	Reihenfolge, Namen, vorhandene Koordinaten, ALT, exakte Mach-Werte, Wind, NM, Modi, manuelle Zeiten, Hard Times, Planzeiten und Holds.
Events und Schwellen	AAR-Schalter/-Referenz, sämtliche AAR-Inputs einschließlich Rate/Quelle; Bingo/Joker-Schalter, WP-Referenzen, IN/OUT-Basis und manuelle Werte.
Recovery / Performance	Diverts, Reserve, manuelle Distanzen/Höhen, Cruise-Einstellungen, Metadaten sowie verwendetes Aircraft-Profil, Fuel-Kurve und Navigation.
Ergebnisse	Kontroll-Snapshot von Leg-, Fuel-, AAR- und Summary-Werten. Er ersetzt beim Import niemals die Berechnung.

Versionssicherheit

Aktuell: **schemaVersion 3**, appVersion 1.9.23, Modell **ife-forward-auto-3**. AUTO-Modus und Messdaten werden mitgesichert. Schema 1/2 werden gezielt migriert: explizite Raten bleiben MANUAL, frühere leere Raten übernehmen AUTO mit den installierten Messdaten. Unbekannte Versionen und fehlende Pflichtfelder werden vor dem Laden abgewiesen.

Dateigrenze: 5 MB; das vollständige Format unterstützt 2 bis 2.000 Waypoints. Es kürzt eine importierte Backup-Route nicht auf das frühere 40-WP-Limit. Leere Inputs bleiben leer; unbekannte Koordinaten werden nicht geschätzt.

Lokaler Speicher

SAVE LOCAL und LOAD LOCAL sichern/laden auf demselben Gerät. Neue lokale Saves nutzen dieselbe vollständige Struktur wie der JSON-Export; alte Browser-Saves bleiben über den bisherigen Loader lesbar. Export, Datei-Import und Preset-Laden überschreiben keine vorhandene lokale Mission. Nur bewusstes SAVE LOCAL ersetzt den lokalen Speicherplatz.

JSON ist das maßgebliche vollständige Backupformat. PDF dient der Lesbarkeit, nicht dem Reimport. Ein zusätzlicher CSV-/Excel-Export ist in diesem Stand nicht implementiert.

07 / FUNKTIONSBEREICH

Ausgabe und Oberfläche

Informationen im Cockpit-Stil, ohne die Berechnung mit der Anzeige zu vermischen.

Data Card und AAR-Bon

Die Data Card fasst Missionskopf, Fuel Order, Bingo/Joker, Diverts/Reserve und AAR zusammen. Der Fluglog enthält WP, ALT, Mach, Wind, Leg NM, ETE, WP IN, Hold/WP OUT, Leg-Fuel, Recovery-Bedarf und FOB IN/OUT; eine IST-kg-Spalte ist für die Dokumentation vorgesehen.

PRINT / SAVE PDF nutzt den Browser-Druckdialog. Die komplette Data Card und der separate AAR-Bon sind druckbar. Das JSON-Backup bleibt für die vollständige Wiederherstellung zuständig.

Tablet und Detailansichten

Auf Touch-Geräten beziehungsweise schmaleren Ansichten werden Routenzeilen zu aufklappbaren Waypoint-Karten. Alle Felder sind anfangs geöffnet. Antippen des vollständigen Namens öffnet oder schließt die Felder. Die Desktop-Tabelle bleibt erhalten; ihre Waypoint-Spalte bleibt beim horizontalen Scrollen sichtbar.

Das vertikale Routenprofil zeigt die Höhenfolge und markiert AAR. Waypoints im Profil öffnen Detailinformationen zu Leg, Zeit, Verbrauch und Fuel-State. Auch zentrale Fuel-Anzeigen besitzen Detailansichten.

BEREICH	FUNKTION
SPRACHE	Englisch ist Standard. Settings → Language wechselt zwischen English und Deutsch. Bereits gespeicherte Sprachwahlen bleiben erhalten; Zeiten in UTC.
LAYOUT	OPS und OPERATIONAL EFB als Darstellungsvarianten.
THEMES	Night Cyan, Night White, Ops Green und Day High Contrast.
LOKALES ARBEITEN	Browserbasierte App mit Service-Worker-Cache. Berechnung lokal; Offline-Nutzung setzt zuvor geladene/verfügbare App-Dateien voraus.
DATENSTATUS	Profil-/Fuel-Daten, AAR-Messdatenstatus und AIRAC-Kalenderzyklus. Der Zyklus bestätigt keine aktuelle oder zertifizierte Navdatenbank.
DATENSCHUTZ	Kein App-Konto, keine Tracking-SDKs. SimBrief wird auf ausdrücklichen Import angesprochen. Lokale App-Daten lassen sich nach Bestätigung löschen.

Optionaler Missions-Preset

RHINE SENTINELLE - GHOST - 10.10.2026 ist separat ladbar. Er enthält den hinterlegten Missionsplan mit Route, Timing, Holds, AAR und Briefing-Fuelwerten. Der Preset bleibt optional; Demo und allgemeine Funktionen sind nicht auf ihn festgelegt. Auch dort gilt die allgemeine AUTO-/MANUAL-Ratenlogik mit gekennzeichneten Schätzungen.

08 / FUNKTIONSBEREICH

Planungsablauf und Grenzen

Kontrollierte Anwendung des vorhandenen Simulatormodells.

ABLAUF	KONTROLLPUNKT
01 / ANLEGEN	Manuelle Mission, SimBrief oder optionalen Preset wählen. Datum, Start, Plätze und Startfuel prüfen.
02 / ROUTE	Reihenfolge, Koordinatenbasis, Höhen, Mach, Wind und DIST/TIME-Modi kontrollieren.
03 / TIMING	Hard Times und Holds setzen. WP IN/OUT und mögliche Zeitkonflikte prüfen.
04 / RECOVERY	Diverts, Used Divert, Recovery Extra, Reserve und Joker-/Bingo-Bezug festlegen.
05 / AAR	AUTO/MANUAL, Gross/Target, Konfiguration, Rate und Event-Dauer prüfen. Zeit- und Tankwarnungen auflösen.
06 / SICHERN	Neu berechneten Plan prüfen, JSON exportieren und bei Bedarf Data Card/AAR-Bon als PDF ausgeben.

Modellgrenzen

Der Fuel-Rechner nutzt Simulatormessungen, Interpolation und gekennzeichnete Modellannahmen. Unter 3.000 ft wird die 3.000-ft-Kurve verwendet; ein eigener gemessener Low-Level-Datensatz für jede Höhe liegt nicht vor. Wetter, Gewicht und Konfiguration sind nicht durch eine vollständige reale Performance-Datenbank abgedeckt.

Die AAR-Grossraten sind aus gemessenem Nettozuwachs und modelliertem Eigenverbrauch abgeleitet. Für CLEAN dient das 3-BAGS-Verbrauchsmodell als Näherung. 3 BAGS ist bisher bei FL230 / 285 KIAS gemessen; andere Bedingungen nutzen eine gekennzeichnete Referenzschätzung. Außerhalb vergleichbarer Messabdeckung wird nicht scheinpräzise interpoliert.

Prüfstand und Dokumentbasis

Geprüft wurden unter anderem AUTO/MANUAL, sechs vollständige Messkurven, Interpolation, Tanklimit, unveränderte Geometrie, Export-Reset-Import und SimBrief 793765. Hinzu kommen gezielte Update-Tests für Versionsvergleich, Offline-Fälle und Missionswiederherstellung. Testabdeckung ersetzt keine reale Flugleistungsfreigabe.

Grundlage: App-Paket v1.9.23; app.js, logic-core.js, mission-backup.js, index.html, Daten-Dateien, README und zugehörige Regressionstests. Beschrieben wird der implementierte Umfang zum 12.10.2026.

Begriffe

FOB Fuel on Board · **ETE** Estimated Time Enroute · **ETA** Estimated Time of Arrival · **AAR** Air-to-Air Refuelling · **WP** Waypoint · **NM** Nautical Miles · **RTB** Return to Base · **TOT** Time on Target

SIMULATION ONLY. Keine offizielle Flugunterlage und nicht für realweltliche Einsatzplanung freigegeben.

09 / FUNKTIONSBEREICH

Online-App und Updates

Empfohlener Zugang: offizielle Web-App oder daraus installierte Startbildschirm-App.

App öffnen statt ZIP herunterladen

ife-eufi-fuelcalc-test.topstoni81.workers.dev

Diesen Link als Lesezeichen sichern oder im Browser zum Home-Bildschirm hinzufügen. Eine solche PWA verwendet weiterhin die offizielle Adresse. Ein GitHub-ZIP beziehungsweise eine lokale HTML-Kopie ist dagegen eine eigenständige, statische Kopie.

Was die App ab v1.9.23 erkennt

Beim Öffnen wird die öffentliche Versionsdatei auf GitHub geprüft. Bei erneuter Aktivierung erfolgt dies höchstens stündlich; beim Wiederverbinden wird erneut geprüft. SETTINGS → APP UPDATES & USER GUIDE bietet zusätzlich CHECK FOR UPDATES. Die Versionsabfrage überträgt keine Missionsdaten oder Pilot-ID.

SITUATION	ABLAUF
OFFIZIELLE APP / PWA	Neue Version: UPDATE NOW erscheint. Der aktuelle Plan wird im Sitzungsspeicher dieses Tabs gesichert, die App neu geladen und der Plan wiederhergestellt. SAVE LOCAL bleibt unberührt. Kein automatisches Neuladen während der Planung.
SEPARATE KOPIE	Dauerhafter Hinweis auf die offizielle App. Vor dem Wechsel EXPORT CURRENT MISSION, danach OPEN LATEST APP und IMPORT MISSION. Browser können die heruntergeladenen Quelldateien nicht selbst überschreiben.
OFFLINE / FEHLER	Keine Behauptung, die Version sei aktuell. Die letzte vorhandene App bleibt nutzbar, soweit ihre Dateien offline verfügbar sind. Später CHECK FOR UPDATES wählen.
ÄLTER ALS v1.9.23	Diese alten Kopien besitzen noch keine Update-Erkennung. Einmal zur offiziellen Adresse wechseln oder die neue Fassung übernehmen.

Mission und Wiederherstellung

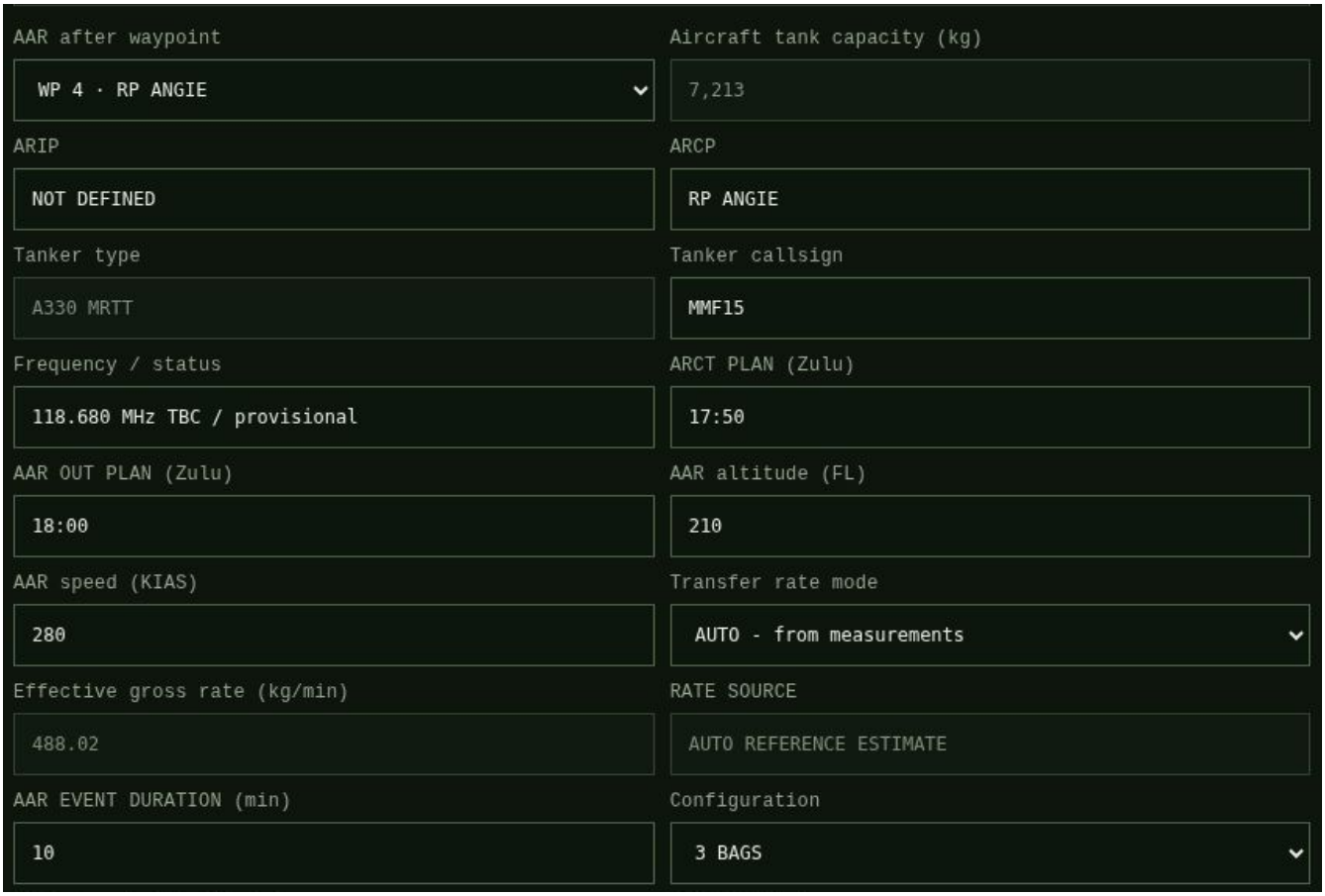
Wiederherstellung umfasst die Eingaben einschließlich der gesicherten Performance-Daten. Sie ersetzt keinen unabhängigen JSON-Backup. Falls die automatische Wiederherstellung fehlschlägt, bleibt die Sitzungskopie erhalten und DOWNLOAD RECOVERY JSON wird angeboten. Bei einem Wechsel von Adresse, Browser oder Gerät ist JSON-Export/-Import erforderlich.

Die aktuellen deutschen und englischen Anleitungen stehen direkt in SETTINGS und im GitHub-README. Heruntergeladene PDFs sind Momentaufnahmen; die verlinkte Online-Fassung liefert den aktuellen Stand.

10 / FUNKTIONSBEREICH

AAR richtig einstellen

Bildbeispiel: RHINE SENTINELLE / GHOST. Optional laden, nicht als Standard.



1 / Ort, Zeit und Flugzustand

AAR after waypoint legt das Ereignis hinter RP ANGIE. ARCT PLAN 17:50Z und AAR OUT PLAN 18:00Z sind Planangaben. FL210, 280 KIAS und 3 BAGS bestimmen den verwendeten Verbrauchs- und Ratenansatz.

2 / Zwei unabhängige Entscheidungen

Transfer rate mode AUTO wählt die Rate aus den verfügbaren Daten. **Fixed / manual AAR onload** legt dagegen die Kraftstoffmenge fest. AUTO-Rate und manuelle 966 kg können gleichzeitig aktiv sein.

Schätzung erkennbar lassen

AUTO REFERENCE ESTIMATE bedeutet hier: Referenzmessung S2, keine direkte Messung für FL210 / 280 KIAS / 3 BAGS. Den Eigenverbrauch ermittelt die App automatisch. N/A / RATE REQUIRED bedeutet: keine nutzbare Rate, keine bestätigte Transferzeit.

11 / FUNKTIONSBEREICH

Den AAR-Bon lesen

Transfer, Eigenverbrauch und geplante Event-Dauer getrennt betrachten.



AAR PLAN 01	
ARIP	NOT DEFINED
ARCP	RP ANGIE
ARCT	17:50Z
ALT	FL210
SPD	280 KIAS
CONF	3 BAGS
TANKER	A330 MRTT
CALLSIGN	MMF15
FREQ / STATUS	118.680 MHz TBC / provisional
ARCT / OUT PLAN	17:50Z / 18:00Z
FOB IN	6,256 KG
GROSS ONLOAD	+966 KG
TRANSFER RATE	488.02 KG/MIN EST
RATE SOURCE	AUTO REFERENCE ESTIMATE
EST XFER TIME	1.98 MIN
AAR EVENT	10.0 MIN
FOB AFTER LOAD	7,222 KG*
AAR BURN	-324 KG
FOB OUT	6,898 KG
TRANSFER / ORBIT BURN	64 / 260 KG
AAR OUT	18:00Z
BINGO 2	1,953 KG
B2 → RTB	ETNN
BINGO (NO AAR)	1,853 KG
JOKER	6,449 KG
JOKER WP	S-PUSH IN

FOB IN

6.256 kg vor dem Ereignis.

GROSS ONLOAD

966 kg vom Tanker. Das ist nicht der Nettozuwachs im Tank.

TRANSFER RATE / EST XFER TIME

488,02 kg/min und 1,98 min sind hier modellierte Schätzwerte. RATE SOURCE nennt die Grundlage.

AAR EVENT

10 min insgesamt: etwa 1,98 min Transfer plus 8,02 min Orbit/Restzeit.

AAR BURN

324 kg insgesamt: 64 kg während Transfer plus 260 kg in der übrigen Zeit.

FOB OUT / AAR OUT

6.898 kg um 18:00Z. Nachfolgende Route rechnet von diesem Ergebnis weiter.

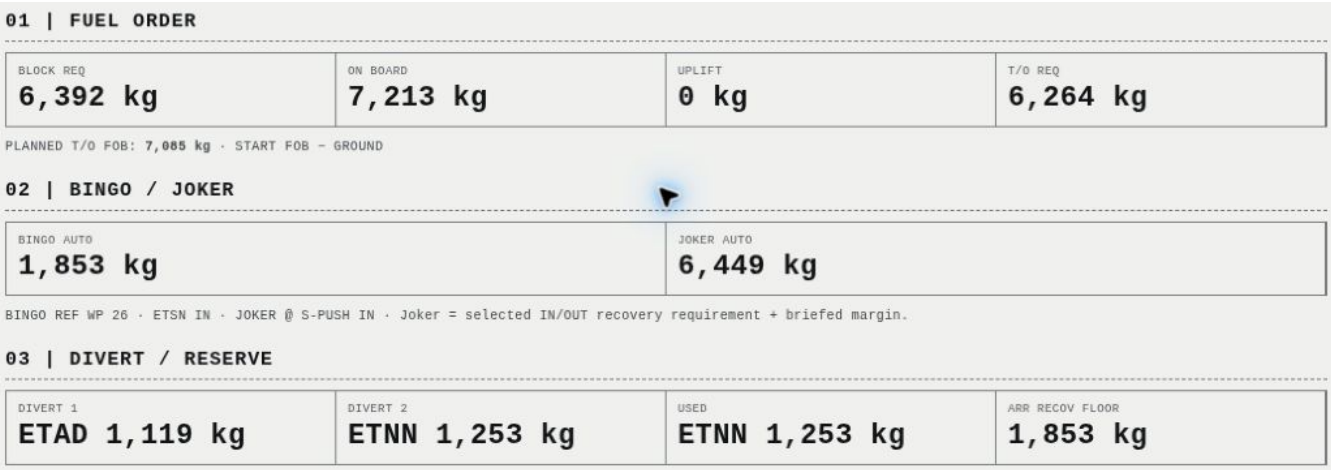
FOB AFTER LOAD = ACCOUNTING ONLY

7.222 kg ist FOB IN + Gross Onload, kein physischer Tankstand. Während des Transfers wird bereits Fuel verbraucht. Die Kapazitätsprüfung betrachtet den tatsächlichen Tankinhalt. Alle Beispielzahlen sind gerundet.

12 / FUNKTIONSBEREICH

Fuel Order, Joker und Bingo

Bedarf, tatsächlicher FOB und Entscheidungsschwellen nicht verwechseln.



1 / REQUIRED ist ein Mindestbedarf

ON BOARD 7.213 kg ist der eingegebene Startfuel. Nach Ground Fuel bleiben PLANNED T/O FOB 7.085 kg. T/O REQ 6.264 kg ist dagegen der berechnete Bedarf beim Start. UPLIFT 0 kg heißt: Für diesen Plan muss am Boden nichts ergänzt werden.

2 / Referenzpunkt immer mitlesen

JOKER 6.449 kg gilt hier für **S-PUSH IN**. Der dortige Hold ist noch zu fliegen und gehört zum verbleibenden Bedarf. Bei WP OUT wäre dieser Hold bereits verbraucht. Der Joker Buffer von 795 kg ist eine zusätzliche Marge.

3 / USED bestimmt den Divert

USED ETNN: 1.253 kg plus 600 kg Landing Reserve ergibt hier 1.853 kg Recovery Floor. Bingo bezieht sich auf Arrival ETSN IN; dort ist die verbleibende Mission null. BINGO 2 mit 1.953 kg und B2 → RTB ETNN ist ein separat geplanter Wert.

Kein allgemeiner Grenzwert

Joker und Bingo ändern sich mit Route, Referenzpunkt, Hold, Divert und Reserven. Die hier gezeigten Ergebnisse gehören zum geladenen Preset und zur aktuellen Datenbasis.

13 / FUNKTIONSBEREICH

Hold, WP IN und WP OUT

Flight Log: vom AAR-Ereignis über S-PUSH bis zum Hard-Time-Ziel.

05 | FLIGHT LOG

NR	WAYPOINT	ALT	M	WIND	LEG NM	ETE	WP IN Z	HOLD / WP OUT	LEG kg	RECOV kg	FOB IN / OUT	IST kg
01	ETSN	1,249	–	–	–	–	17:30Z PLAN 17:30Z	–	–	7,230	7,085	
02	PESIM	17,700	0.7	5	32.0	5.0	17:35Z	–	276	6,954	6,809	
03	MEXIT	21,000	0.7	10	52.1	7.3	17:42Z	–	273	6,681	6,536	
04	RP ANGIEAAR 966 kg ONLOAD	21,000	0.72	-7	56.3	7.7	17:50Z PLAN 17:50Z	–	280	6,401	IN 6,256 / OUT 6,898	
05	AAR EVENT	21,000	0.55	1	0.1	0.0	18:00Z	–	1	6,076	6,898	
06	AAR OUT	21,000	0.55	-10	0.1	0.0	18:00Z PLAN 18:00Z	–	1	6,076	6,897	
07	RUSTI / LL ENTRY	5,000	0.55	-12	23.1	4.8	18:05Z PLAN 18:05Z	–	103	5,973	6,794	
08	S-PUSH	2,000	0.55	-19	47.1	8.4	18:13Z PLAN 18:13Z	IN 18:13Z → OUT 18:30Z · 16.7m / 668kg	319	5,654	IN 6,475 / OUT 5,807	
09	LY	2,000	0.55	-15	28.1	4.9	18:35Z PLAN 18:35Z	–	194	4,791	5,612	
10	N11	2,000	0.55	-27	13.0	2.3	18:37Z PLAN 18:37Z	–	93	4,698	5,519	
11	LX	2,000	0.55	-26	24.4	4.4	18:42Z PLAN 18:42Z	–	174	4,524	5,345	
12	IP	2,000	0.58	-13	39.4	6.4	18:48Z PLAN 18:48Z	–	273	4,251	5,072	
13	TGT-SUIP	2,000	0.55	16	12.8	2.0	18:50Z HARD 18:50Z	–	81	4,170	4,991	

S-PUSH im Detail

BEZUG	ZEIT	BEDEUTUNG
WP IN	18:13Z	FOB 6.475 kg vor dem Hold.
HOLD	16.7 min	668 kg Hold Burn; Anzeige gerundet.
WP OUT / GO	18:30Z	FOB 5.807 kg nach dem Hold.
TGT-SUIP	18:50Z	HARD 18:50Z: verbindlicher TOT-Anker.

Der Hold verschiebt die Folgezeiten und verbraucht Kraftstoff, verändert aber keine Koordinaten oder LEG NM. Die 47,1 NM zu S-PUSH bleiben bestehen. MIN EDIT / ETE beschreibt den Leg; HOLD ist die zusätzliche Zeit am Waypoint.

PLAN und HARD unterscheiden

PLAN markiert einen Planwert. HARD kennzeichnet einen verbindlichen Zeitanker. Der Preset enthält bereits Speed-/Hold-Anpassungen für den TOT. M0,72 und M0,58 sind gerundete Anzeigen; intern bleibt die volle Präzision erhalten. Eine neue Zeitabweichung prüfen, nicht durch veränderte Distanzen kaschieren.

14 / FUNKTIONSBEREICH

Abkürzungen & Leseschlüssel

Englische App-Begriffe verständlich erklärt.

KÜRZEL	BEDEUTUNG IN DER ANLEITUNG
AAR	**Air-to-Air Refuelling** Luftbetankung; in dieser App Simulatorplanung.
ARIP	**Air Refuelling Initial Point** Anfangspunkt für die Annäherung zur Betankung.
ARCP	**Air Refuelling Control Point** Kontroll-/Rendezvous-Referenzpunkt; hier RP ANGIE.
ARCT	**Air Refuelling Control Time** Rendezvous-Zeitbezug; der zugehörige Punkt hängt vom Verfahren ab. Details S. 15.
FOB	**Fuel on Board** Kraftstoff an Bord; IN vor, OUT nach dem Ereignis.
FL / KIAS	**Flight Level / Knots Indicated Airspeed** FL210 = 21.000 ft Druckhöhe bei Standarddruck. KIAS ist angezeigte Fluggeschwindigkeit.
CONF / 3 BAGS	**Configuration / three external tanks** Konfiguration / drei Außentanks. CLEAN = ohne Außentanks.
EST / XFER	**Estimated / Transfer** Geschätzt / Übertragung. EST XFER TIME ist die geschätzte reine Transferzeit.
FREQ / TBC	**Frequency / To Be Confirmed** Funkfrequenz / noch zu bestätigen; kein verifizierter Frequenzauftrag.
WP / ETA / ETE	**Waypoint / Estimated Time of Arrival / Estimated Time Enroute** Wegpunkt / Ankunftszeit / Zeit unterwegs.
TOT / Z	**Time on Target / Zulu** Zeit am Ziel / UTC-Zeit, keine lokale Sommerzeit.
B2 / RTB	**Bingo 2 / Return to Base** Separater zweiter Schwellwert / Rückkehr zur Basis.
REQ / T/O	**Required / Take-off** Erforderlicher Bedarf / Start. Nicht mit geplantem FOB gleichsetzen.

Bildquelle: offizielle Web-App v1.9.23, 12.10.2026, optionaler RHINE-SENTINELLE-Preset. Ausschnitte aus echten Screenshots; keine nachgebauten Benutzeroberflächen. Diese Ergänzung ändert keine App- oder Missionswerte.

15 / FUNKTIONSBEREICH

AAR: Ort, Zeitpunkt, Ablauf

ARIP, ARCP und ARCT lösen ein Rendezvous-Problem, keine Fuel-Rechnung.

Tanker und Receiver müssen räumlich und zeitlich zusammenkommen. Die drei Angaben beantworten unterschiedliche Fragen. Die hier verwendeten Begriffe stammen aus öffentlich zugänglichen US-/zivilen Unterlagen; das konkrete Verfahren wird im jeweiligen Briefing festgelegt. [1, 2]

ANGABE	PRAKTISCHE BEDEUTUNG
ARIP	**Wo beginnt das Rendezvous?** Air Refuelling Initial Point: vorgelagerter geografischer Anfangspunkt. Er strukturiert den Einflug zum Treffen mit dem Tanker. [1]
ARCP	**Wo soll die Formation zusammenfinden?** Air Refuelling Control Point: geplanter Ort, an dem der Receiver relativ zum Tanker die Beobachtungs-/Pre-contact-Position erreicht. Das bedeutet noch keinen Fuel-Transfer. [1]
ARCT	**Wann wird dieses Treffen geplant?** Air Refuelling Control Time: zeitlicher Rendezvous-Bezug. Beim Point-parallel-Verfahren auf den ARCP bezogen, beim Enroute-Rendezvous auf den ARIP. Also nicht immer pauschal die Uhrzeit am ARCP. [1]

Warum das wichtig ist

Ankunft im Betankungsraum, Zusammenfinden, stabiler Kontakt, Fuel-Transfer und Verlassen des Events sind verschiedene Vorgänge. In realen Verfahren gehören auch Luftraumkoordination und Freigaben dazu; ein erreichter Zeitpunkt allein erlaubt noch keine Betankung. Deshalb sind ARCT und die tatsächliche Zeit mit fließendem Fuel nicht austauschbar. [2]

So bildet die App das ab

AAR after waypoint setzt das berechnete Ereignis in die Route. Der Bon zeigt als ARCT die berechnete Ankunft dort. **ARCT PLAN** / **AAR OUT PLAN** sind Vergleichswerte; sie ersetzen keinen Hard-Time-Eintrag in der Route. ARIP/ARCP-Textfelder erzeugen weder zusätzliche Legs noch ein Rendezvous-Manöver. [7]

SENTINELLE / RP ANGIE

ARIP bleibt NOT DEFINED, weil kein Punkt geliefert wurde. RP ANGIE ist die eingetragene ARCP-Referenz. 17:50Z bis 18:00Z ist der geplante AAR-Block; daraus folgt nicht, dass zehn Minuten lang Kraftstoff übertragen wird.

16 / FUNKTIONSBEREICH

Gross, Net und Fuel on Board

Die Triebwerke laufen während der Betankung weiter. Deshalb sind Lieferung und Zuwachs verschieden.

BEGRIFF	WAS ER BESCHREIBT
GROSS ONLOAD	Menge, die vom Tanker in den Receiver übertragen wird. Einheit kg. Das Wort gross bezieht sich hier auf die Lieferung, nicht auf das Flugzeuggewicht.
RECEIVER BURN	Kraftstoffverbrauch des empfangenden Jets. Fuel Flow ist eine Rate in kg/min; Burn ist die über eine Zeit verbrauchte Menge in kg.
NET GAIN / FOB	Net Gain ist die Zunahme zwischen zwei vergleichbaren Tankständen. FOB ist die gesamte verbleibende Menge an einem bestimmten Zeitpunkt.

```
FOB OUT = FOB IN + GROSS ONLOAD - EVENT BURN
NET GAIN = GROSS ONLOAD - EVENT BURN
```



Gerundetes Sentinel-Beispiel: 6.256 + 966 - 324 = 6.898 kg. Obwohl 966 kg geliefert werden, beträgt der Zuwachs über das ganze Event nur 642 kg. Wer 966 kg einfach auf FOB IN addiert und den Burn vergisst, plant 324 kg zu viel Weiterflug-Fuel. [7]

Messungen: gleiche Start- und Endpunkte verwenden

Aus Tankanzeige und Zeit erhältst du zunächst den Nettozuwachs. Für die Gross-Menge muss der Eigenverbrauch **desselben Zeitabschnitts** addiert werden. Wenn Burn nur aus einem Modell stammt, bleibt auch die daraus abgeleitete Gross-Rate eine Schätzung. Eine Pause ohne Transfer darf nicht unbemerkt als durchgehende Kontaktzeit zählen.

```
Gross rate = (FOB end - FOB start + interval burn) / minutes
```

„Gross Fuel“ ist zu ungenau

Im Briefing Menge, Rate und Zeitpunkt nennen: „966 kg Gross Onload“ ist eine Lieferung; „488 kg/min Gross Rate“ eine Geschwindigkeit; „FOB OUT 6.898 kg“ das Ergebnis am Event-Ende.

17 / FUNKTIONSBEREICH

Transferzeit ist nicht Eventzeit

Die Rate beantwortet „wie schnell?“, die Dauer beantwortet „wie lange insgesamt?“.

Ein Zahlenbeispiel aus dem Bon

PHASE	DAUER	FUEL-FOLGE
Gesamtes Event	10.0 min	Verbrauch über den gesamten geplanten Block.
Transfer	1.98 min	Etwa 1 min 59 s mit Fuel-Übertragung; rund 64 kg Receiver Burn.
Übrige Zeit	8.02 min	Modelliert als Orbit-/Restzeit ohne Lieferung; rund 260 kg Burn.

Die effektive Gross-Rate von 488,02 kg/min ist im Beispiel deutlich größer als der modellierte Eigenverbrauch von 32,41 kg/min. Während des Transfers steigt FOB daher netto um etwa 455,61 kg/min. Sobald der Transfer endet, sinkt FOB während der Restzeit wieder. Die angezeigten Zahlen sind gerundet. [7]

Warum TARGET FOB OUT am Ende des Events zählt

Ein gewünschter Zielstand muss nach dem gesamten Event übrig bleiben. Wird nach Kontaktende noch gewartet, gehört dieser Verbrauch dazu. Für konstante Rate R und Receiver Flow F gilt bei vorgegebener Event-Dauer D:

```
G = max(0, Target OUT - FOB IN + F x D)
```

```
Transfer time = G / R (must fit inside D)
```

Nur ohne zusätzliche Restzeit ergibt sich für einen positiven erforderlichen Zuwachs t = (Target - FOB IN) / (R - F). Ein gemessenes, fuelabhängiges Ratenprofil wird dagegen abschnittsweise ausgewertet. Diese Erklärung ändert keine App-Formel. [7]

Kapazität am tatsächlichen Höchststand prüfen

FOB AFTER LOAD 7.222 kg ist nur IN + Lieferung. Der Transfer-Burn ist bereits währenddessen abgeflossen: rund 7.158 kg am Transferende, danach rund 6.898 kg am Eventende. Im Modell liegt der tatsächliche Peak unter 7.213 kg Kapazität. Eine Wartezeit nach dem Transfer würde einen vorherigen echten Überlauf nicht rückwirkend lösen. [7]

Modellgrenzen sichtbar halten

N/A / RATE REQUIRED: keine belegte Transferzeit. RATE ≤ RECEIVER FLOW: kein positiver Nettoaufbau in diesem Modell. EVENT TOO SHORT: Zeitbudget reicht nicht. AUTO REFERENCE ESTIMATE: Referenzannahme, keine direkt gemessene Bedingung.

18 / FUNKTIONSBEREICH

Bingo und Joker verstehen

Fuel-Schwellen sind Entscheidungspunkte mit einem Bezug, keine Tank-Eigenschaften.

BEGRIFF	BEDEUTUNG
BINGO	In der US-Multi-Service-Terminologie der vorbesprochene Kraftstoffstand für die Rückkehr/Landung. [3]
JOKER	Ein höherer Stand, bei dem Trennung, Abbruch oder Beenden des Events beginnen soll. Die vereinbarte Folgemaßnahme gehört zum Begriff. [3]

Die Zahl hängt vom Plan ab. Ein öffentliches USAF-Ausbildungshandbuch beschreibt sogar mehrere Joker-Werte an Übergangspunkten und Anpassungen an geänderte Flugbedingungen. Das ist ein Beispiel für das Briefing-Prinzip, keine Übernahme von T-6-Verbrauchswerten auf einen Eurofighter. [4]

Was „Recovery“ hier bedeutet

Rückkehr bis zur vorgesehenen Landung, mit den angesetzten Reserven und gegebenenfalls Ausweichplatz. Bingo ist deshalb nicht „Tank fast leer“ und nicht die Landing Reserve allein. Beim Erreichen von Bingo wird die Rückkehr eingeleitet, damit die erforderliche Reserve bei der Landung verbleibt. [4]

Die besondere Umsetzung dieser App

Die App bildet am gewählten Referenz-WP den Bedarf für **restliche geplante Mission + Used Divert + Recovery Extra + Landing Reserve**. Das ist keine universelle militärische Direkt-RTB-Formel. Wenn direkt nach Hause geflogen werden soll, muss auch der zugrunde gelegte Flugweg dazu passen. [7]

JOKER @ WP IN	Der geplante Hold am Referenzpunkt steht noch bevor; sein Burn gehört hinein.
JOKER @ WP OUT	Dieser Hold ist erledigt; sein Burn darf nicht nochmals addiert werden.
JOKER BUFFER	Zusätzliche planbare Marge, kein universeller Fixwert und kein Ersatz für Divert/Reserve.

Sentinel: eine kleine Marge richtig lesen

FOB S-PUSH IN 6.475 kg gegenüber Joker IN 6.449 kg: nur etwa 26 kg oberhalb der geplanten Schwelle. Das sind nicht 26 kg bis zum leeren Tank. Bingo 1.853 kg ist hier auf Arrival ETSN IN bezogen und darf nicht als identischer Bedarf an jedem Routenpunkt gelesen werden. [7]

19 / FUNKTIONSBEREICH

Tiger und die AAR-Perspektive

Was die Begriffe über Bereitschaft sagen - und was die App daraus nicht ableitet.

TIGER / TIGER FUEL

TIGER meldet genug **Kraftstoff und Bewaffnung** für einen Commit: die Übernahme eines Einsatz-/Engagement-Auftrags. Eine feste Fuel-Menge nennt die Definition nicht. [3]

Folglich beweist ein voller Tank diesen Status allein nicht. Ein „Tiger Fuel“-Wert muss im Simulator-Briefing erklärt werden.

In dieser App: Hintergrundwissen

Die App berechnet Fuel, aber beurteilt keine Bewaffnung und keine Commit-Fähigkeit. Deshalb gibt es hier keinen automatisch berechneten TIGER-Status. BINGO 2 ist ebenfalls kein verstecktes Tiger Fuel. Diese Anleitung ergänzt nur die Erklärung. [7]

Realer Bezug: Eurofighter und A330

Die RAF beschreibt den Typhoon mit Probe-and-drogue-Betankung. Ihr A330-basierter Voyager nutzt Schlauchsysteme; die Unterflügelstationen sind für Fast Jets vorgesehen. Ein Tankername allein beschreibt also noch keine wirksame Rate am Receiver. Die App verwendet dafür ihre Simulator-Messdaten und gekennzeichneten Modelle, keine reale Leistungsfreigabe. [5, 6, 7]

Was vor einem gemeinsamen Simulatorflug geklärt sein sollte

Treffpunkt und Uhrzeit	Welcher Punkt ist gemeint? Welche Zeit ist PLAN, welche HARD? Ist ARIP überhaupt definiert?
Fuel-Auftrag	Gross-Menge oder Ziel-FOB am Event-Ende? kg oder lb? Wie viel Zeit ist für das ganze Event geplant?
Rückkehrentscheidung	Für welchen WP gelten Joker/Bingo? IN oder OUT? Welcher Divert ist USED, welche Reserve angesetzt?
Wenn AAR ausfällt	Als separaten Simulatorfall ohne Onload prüfen. Ein geplanter Transfer ist noch kein gelieferter Kraftstoff.

20 / FUNKTIONSBEREICH

Quellen und Einordnung

Öffentliche Hintergründe, eigene Rechenbeispiele und App-Verhalten getrennt belegt.

[1] USAF - AFMAN 11-255, Volume 3

16 Nov 2023, Attachment 1, pp. 42-43
Definitionen ARIP, ARCP und verfahrensabhängiger ARCT-Bezug.
Originalquelle öffnen

[2] FAA - Special Operations, Chapter 5

Section 1, General / Chronology
Rendezvous, Koordination und Abgrenzung vom tatsächlichen Transfer.
Originalquelle öffnen

[3] ALSSA - Multi-Service Brevity Codes

25 Apr 2025, Table 2: BINGO p. 5, JOKER p. 25, TIGER p. 50
US-Multi-Service-Bedeutungen. Keine pauschale Gleichsetzung mit jedem NATO- oder nationalen Verfahren.
Originalquelle öffnen

[4] USAF - AETCMAN 11-248

13 Aug 2025, section 1.11, Fuel Considerations
Briefing und veränderliche Joker-/Bingo-Bezüge am Beispiel eines Ausbildungsmusters.
Originalquelle öffnen

[5] Royal Air Force - Typhoon FGR4

Aircraft overview / Air-to-Air Refuelling
Probe-and-drogue-System.
Originalquelle öffnen

[6] Royal Air Force - Voyager

Aircraft overview / Role
A330-Basis und Schlauchstationen für unterschiedliche Receiver.
Originalquelle öffnen

[7] Eurofighter IFE Fuel Calculator v1.9.23

App-Code: app.js, logic-core.js, AAR-Profilmodell und optionaler RHINE-SENTINELLE-Preset. Screenshots und Beispielwerte aus der offiziellen Web-App. Formeln und Erläuterungen in diesem Handbuch sind eigene Darstellungen des implementierten Modells.

Geltungsbereich

Geprüft am 12.10.2026. Hintergrundkapitel dienen dem Verständnis für MSFS / IndiaFoxtEcho. Nationale Verfahren und konkrete Briefings können abweichen. Keine reale Eurofighter-Flug-, Betankungs- oder Einsatzfreigabe. App-Logik, Missionswerte und Default bleiben unverändert.